

Bases de Données Relationnelles

Licence 2 MPI / SML



Le modèle logique de données

Pr Amadou Dahirou GUEYE, enseignant-chercheur à l'UFR STA, UAM

Le modèle logique de données

Objectifs spécifiques : A la suite de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de:

1. Définir un modèle logique de données.
2. Comprendre le modèle logique de données.
3. Définir une relation ou une table.
4. Définir un attribut et un enregistrement.
5. Traduire un modèle Entité-Association en modèle relationnel de données.
6. Identifier les règles de passage
7. Maîtriser les règles de passage du modèle Entité-Association au modèle relationnel de données
8. Identifier les identifiants migrant d'une entité à une autre
9. Définir une clé
10. Identifier les types de Clés

Le modèle relationnel de données

Qu'est-ce qu'un modèle relationnel ?

- Un modèle relationnel est :
 - le premier modèle de bases de données sans critères de stockage
 - un ensemble de relations représentées sous forme de tables.
 - basé sur la théorie des ensembles en mathématique.
- Il est composé essentiellement de :
 - Relation ou table,
 - Règles de passage,
 - Clés primaires, candidates et étrangères.
 - Attribut
 - Enregistrement
 - Etc.

Le modèle relationnel de données

Qu'est-ce qu'un modèle relationnel ?

- Ce modèle traduit les concepts étudiés dans le modèle Entité-Association comme suit :
 - les entités et certaines associations sont traduites en relations ou tables;
 - les attributs en colonnes;
 - les occurrences en enregistrements ou lignes ou encore tuples;
 - les identifiants candidats en clés candidates;
 - les identifiants primaires en clés primaires;
 - Les identifiants migrants en clés étrangères ou secondaires.

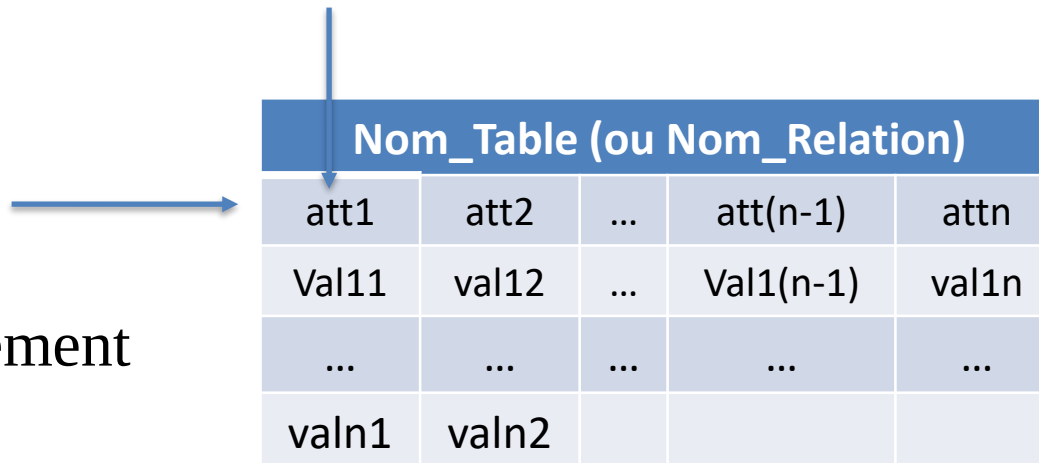
Le modèle relationnel de données

Qu'est-ce qu'une relation ou table ?

- Une relation est une table
- Un ensemble de colonnes et de lignes.

Représentation: **Nom_Relation(attribut1, attribut2, ..., attributn)** ou bien
colonne ou attribut

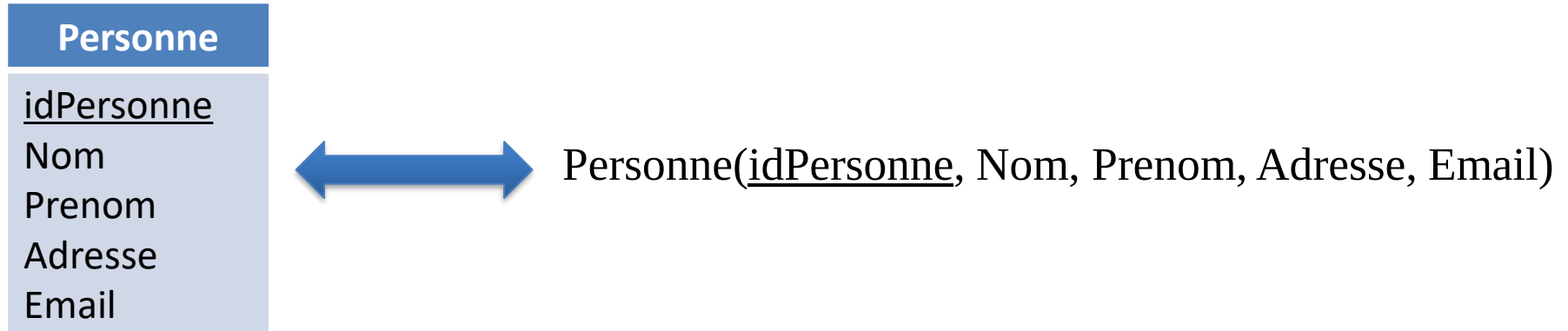
ligne ou
tuple ou
enregistrement



Nom_Table (ou Nom_Relation)				
att1	att2	...	att(n-1)	attn
Val11	val12	...	Val1(n-1)	val1n
...	...	...	...	...
valn1	valn2			

Le modèle relationnel de données

Exemple de relation: Considérons le modèle Entité-Association constitué de l'entité **Personne**.



Qu'est-ce qu'un attribut ?

Un attribut est une colonne de la relation. Une colonne a un nom et peut prendre plusieurs valeurs suivant son type.

Exemple : idPersonne, Nom, Prenom, Adresse et Email sont des attributs de la relation Personne.

Le modèle relationnel de données

Qu'est-ce qu'un tuple ?

- Un tuple ou enregistrement est une ligne dans une relation.

Exemples :

1. idPersonne=1, Nom='DIOP', Prenom='Maman', Adresse='Dakar', Email='ma.diop@t.fr'
2. idPersonne=12, Nom='FAYE', Prenom='Modou', Adresse='Bambey', Email='mo.faye@t.fr'

Le modèle relationnel de données

Qu'est-ce qu'une clé candidate (ou candidate key en anglais) ?

- Une clé candidate est un ensemble d'attributs qu'identifie de manière unique un tuple dans une relation.

Exemple :

- Considérons la relation Personne définie comme suit :

Personne(idPersonne, nom, prenom, adresse, telephone, email).

Les attributs idPersonne, telephone et email sont des clés candidates pour la relation.

Le modèle relationnel de données

Qu'est-ce qu'une clé primaire (primary key en anglais) ?

- Une clé primaire est la candidate choisie identifiant de manière unique les tuples.

Exemple :

- Considérons toujours la relation **Personne**(idPersonne, nom, prenom, adresse, telephone, email).

La clé candidate choisie est appelée clé primaire ici idPersonne_pk par exemple.

Le modèle relationnel de données

Qu'est-ce qu'une clé étrangère (ou foreign key en anglais) ?

- Une clé étrangère encore appelée clé secondaire (ou migrante) dans une relation, est une clé primaire provenant d'une autre relation.

Exemple :

- Considérons les relations:

Personne(idPersonne, nom, prenom, adresse, telephone, email)

Animal (numAni, nom, age, couleur, race, #idPersonne)

L'attribut **#idPersonne** dans la relation **Animal** représente la clé idPersonne de la relation **Personne**.

NB: Dans la suite du cours nous vous montrerons comment la clé de la relation **Personne** a migré dans la relation **Animal**.

Le modèle relationnel de données

Traduction du modèle Entité-Association en modèle relationnel de données

- Elle se fait avec le changement des entités et certaines associations en relations, des identifiants primaires en clés primaires et les identifiants migrants en clés étrangères suivant certaines règles de passages.

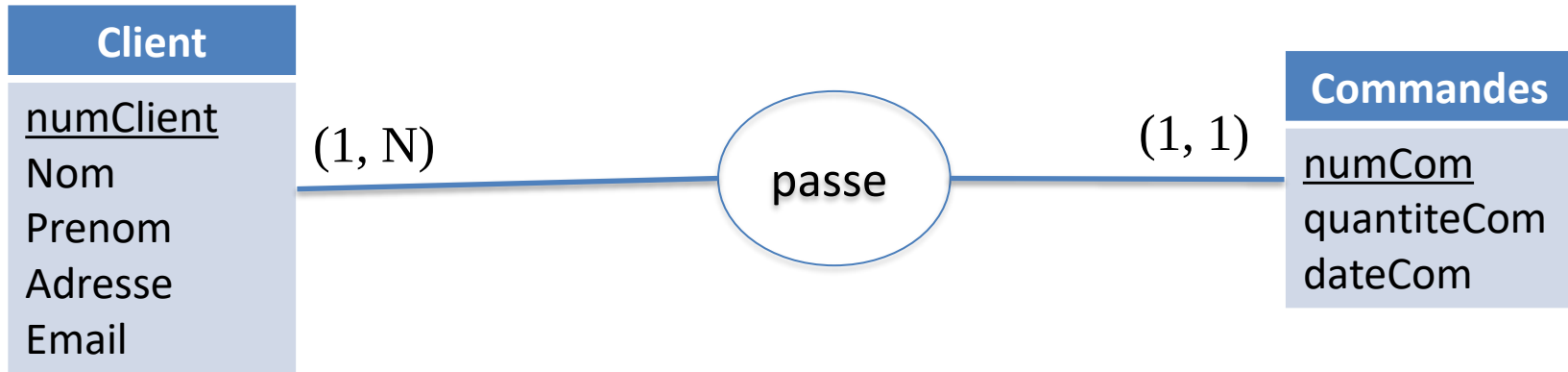
Une règle de passage

- Une règle de passage est une convention sur laquelle on s'appuie pour bien établir un modèle relationnel de données.
- Elle est facilitée par les différents types d'associations vus dans le modèle Entité-Association.

Les modèles Entité-Association et relationnel

Cas de l'association $(X, 1) : (Y, N)$ avec $X \in \{0, 1\}$ et $Y \in \{0, 1, m\}$.

- Considérons le modèle Entité-Association suivant :



Règle de passage

- L'entité à côté de laquelle se trouve la cardinalité maximale (Y, N) donne son identifiant à l'autre.
- La relation **Client** donne sa clé primaire à la relation **Commandes** notée **#numClient** et appelée clé étrangère ou secondaire.

Le modèle relationnel de données

Le modèle relationnel de données obtenu est :

Client				
numClient	nom	prenom	adresse	email
1	DIOP	Awa	Pikine	a.d@t.fr
2	FAYE	Abdou	Thiès	a.f@t.fr
3	NDIAYE	Alima	Dakar	a.n@t.fr

Client (numClient, nom, prenom, adresse, telephone, email)

Commandes(numCom, quantitéCom, dateCom, #numClient)

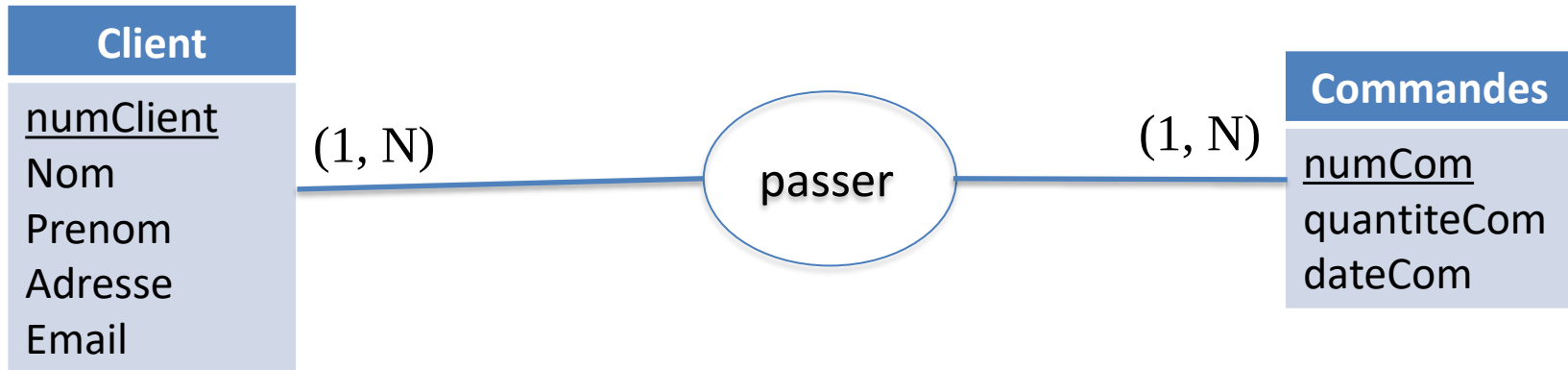


Commandes			
numCom	quantitéCom	dateCom	#numClient
1	12	12-09-18	1
2	140	10-05-18	3
3	145	04-03-18	1

Les modèles Entité-Association et relationnel

Cas de l'association $(X, N) : (Y, N)$ avec X et $Y \in \{0, 1, m\}$.

- Considérons le modèle Entité-Association suivant :



Règle de passage

- L'association devient une relation à part entière et reçoit les clés primaires provenant des deux relations.
- La relation Passer devient une relation et reçoit les clés primaires des relations Commandes et Client notées **#numClient** et **#numCom**. Ces dernières sont appelées clés étrangères.

Le modèle relationnel de données

Le modèle relationnel de données obtenu est :

Client(numClient, nom, prenom, adresse, telephone, email)

Passer(#numClient, #numClient)

Commandes(numCom, quantitéCom, dateCom)



Client				
numClient	nom	prenom	adresse	email
1	DIOP	Awa	Pikine	a.d@t.fr
2	FAYE	Abdou	Thiès	a.f@t.fr
3	NDIAYE	Alima	Dakar	a.n@t.fr

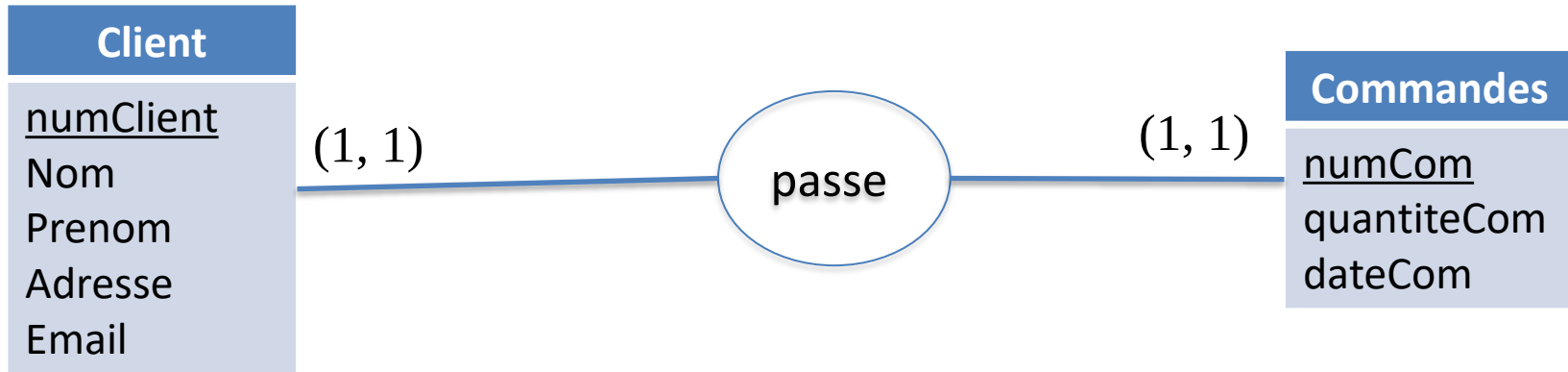
Commandes		
numCom	quantitéCom	dateCom
1	12	12-09-18
2	140	10-05-18
3	145	04-03-18

Passer	
#numClient	#numCom
1	1
3	2
1	3

Les modèles Entité-Association et relationnel

Cas de l'association $(X, 1) : (Y, 1)$ avec X et $Y \in \{0, 1\}$.

- Considérons le modèle Entité-Association suivant :



- NB: Une telle association est appelée association fantôme. Elle est source de boucles ou cycles. Choses à éviter en conception et dans une base de données.
- Solution: imposer le sens de migration à l'aide de l'association en évitant toujours les cycles.

Règle de passage

- L'une des relations donne sa clé primaire à l'autre.
- Le Client passe une et une commande. Donc la relation **Client** donne sa clé primaire à la relation **Commandes**.

Le modèle relationnel de données

Le modèle relationnel de données obtenu est :

Client				
numClient	nom	prenom	adresse	email
1	DIOP	Awa	Pikine	a.d@t.fr
2	FAYE	Abdou	Thiès	a.f@t.fr
3	NDIAYE	Alima	Dakar	a.n@t.fr

Client (numClient, nom, prenom, adresse, telephone, email)

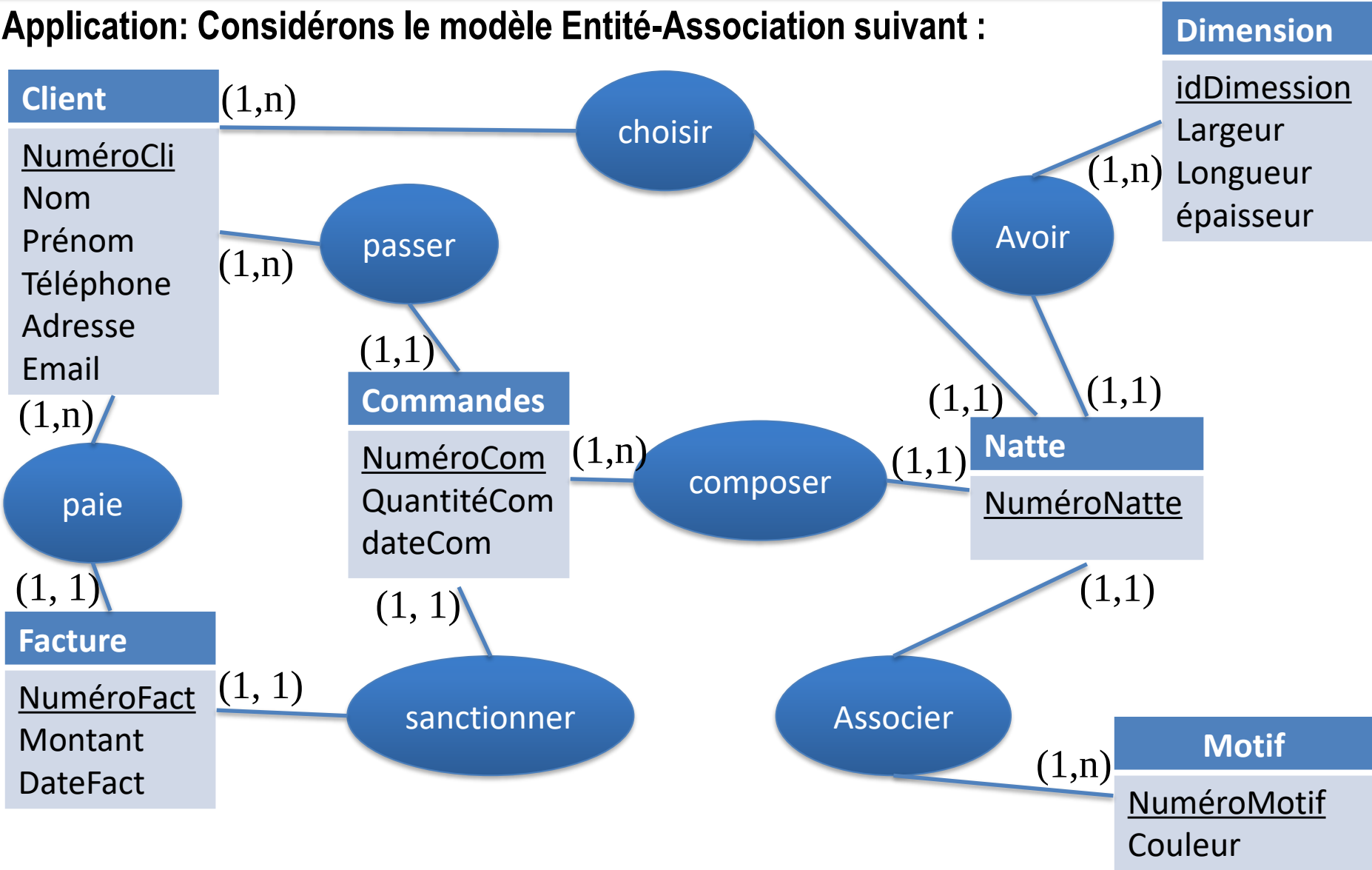
Commandes(numCom, quantitéCom, dateCom, #numClient)



Commandes			
numCom	quantitéCom	dateCom	#numClient
1	12	12-09-18	1
2	140	10-05-18	3
3	145	04-03-18	1

Le modèle relationnel

Application: Considérons le modèle Entité-Association suivant :



Le modèle relationnel de données

Travail à faire :

1. Identifier les clés primaires et étrangères des relations ou tables.
2. Etablir le modèle relationnel de données.

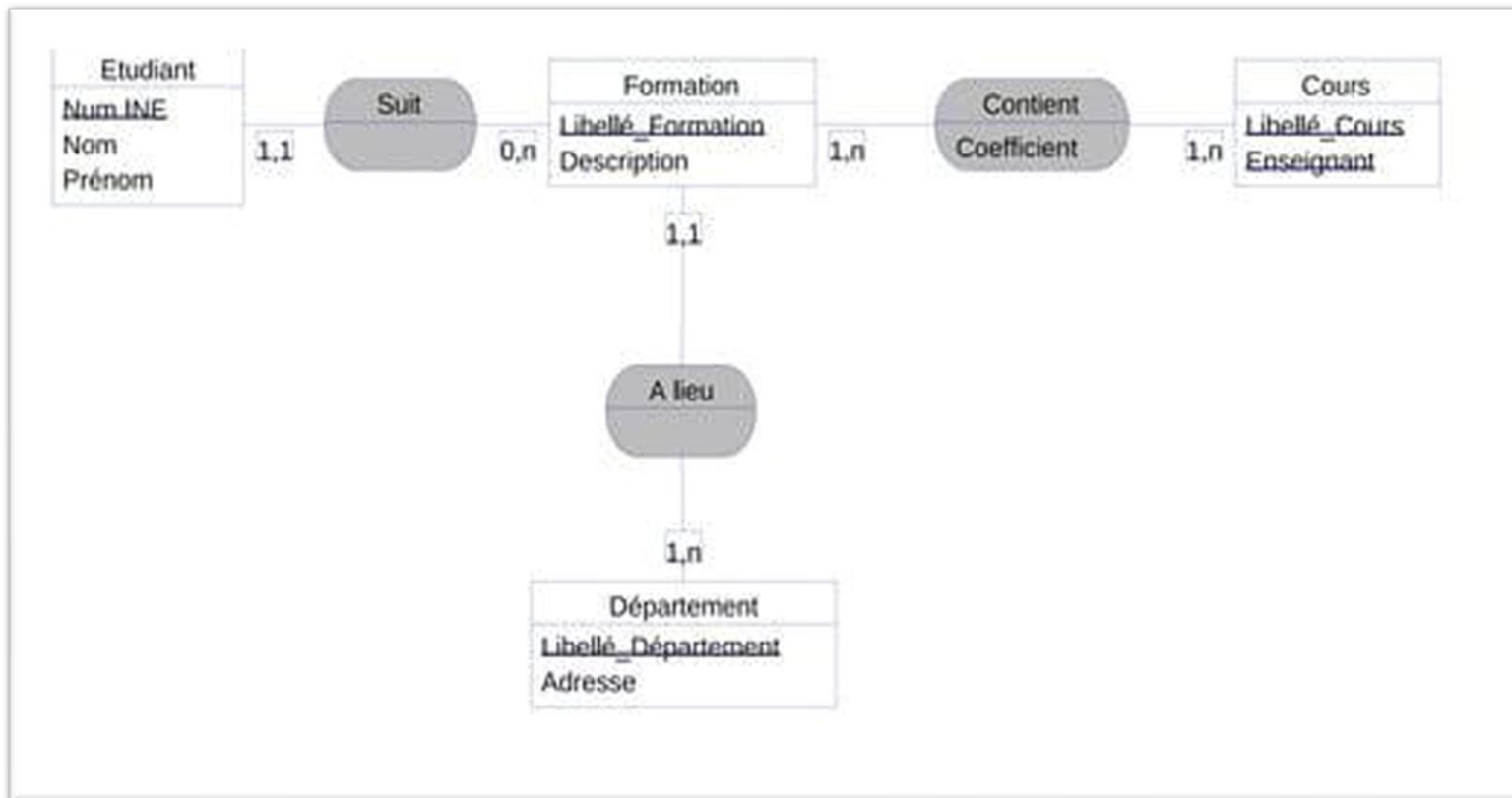
Réponse :

1. Identification des clés primaires et étrangères des relations (ou tables).

Relations	Clés primaires	Clés étrangères
Client	<u>NuméroCli</u>	
Commandes	<u>NuméroCom</u>	#NuméroCli
Facture	<u>NuméroFact</u>	#NuméroCli, #NuméroCom
Natte	<u>NuméroNatte</u>	#NuméroCli, #NuméroCom, #idDimension, #NuméroMotif
Dimension	<u>idDimension</u>	
Motif	<u>NuméroMotif</u>	

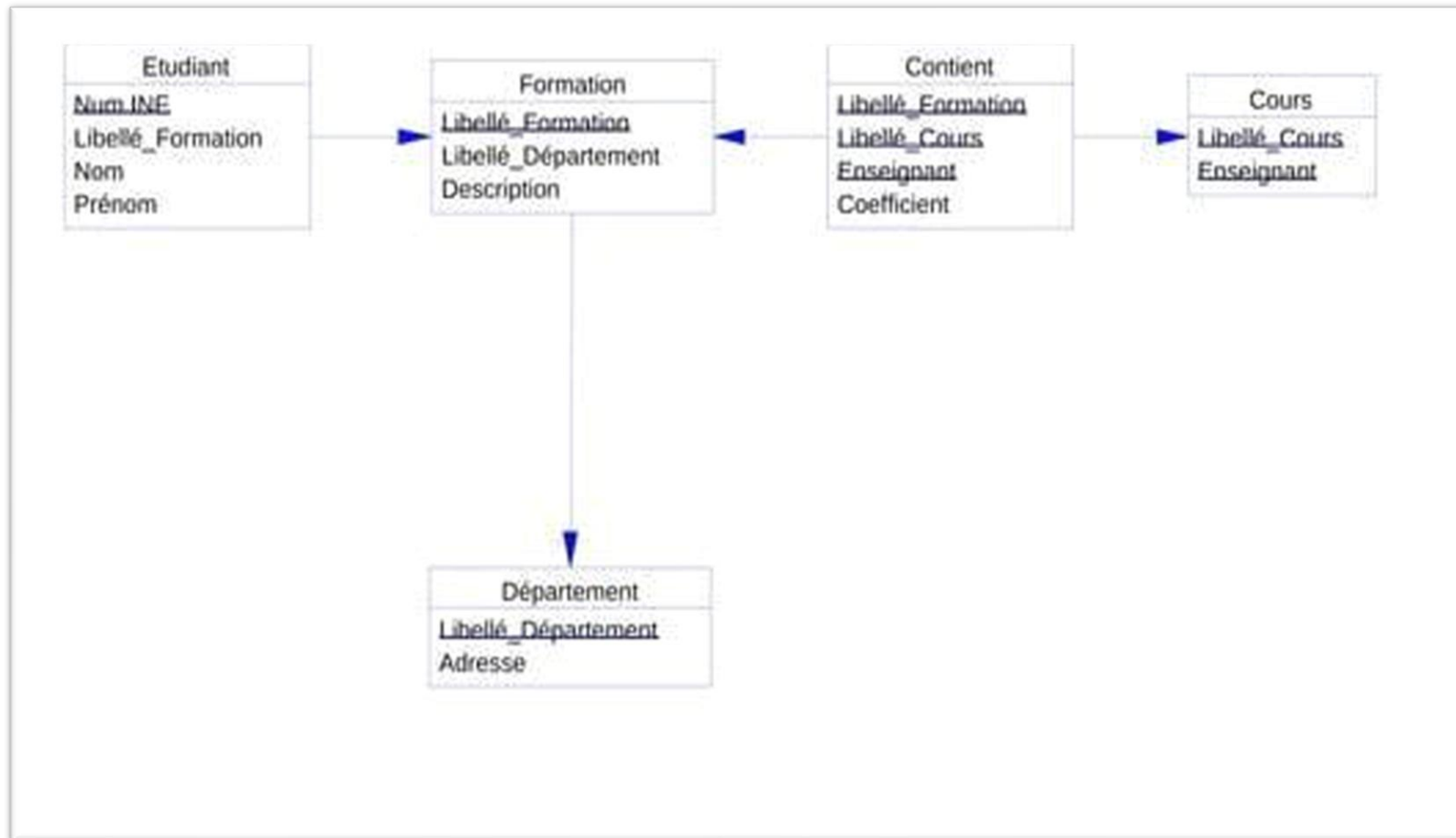
MCD TO MLD

MCD



MCD TO MLD

MLD



Le Modèle Physique des Données

- L'appellation « modèle physique » de Labbé ne correspond pas à celui d'autres auteurs
- Le modèle physique selon Labbé
 - Représentation graphique du modèle relationnel
- Le modèle physique selon d'autres auteurs
 - Description précise de l'implémentation sur un SGBD
 - Modes de stockage, organisation des fichiers, etc.

Le modèle relationnel

- Modèle logique basé sur la théorie mathématique des relations
- Domaine : Ensemble des valeurs que peut prendre un attribut/colonne
 - Poste : {Gestionnaire, Consultant, Employé}
 - Salaire : [7000, 240000]
 - Peut être simple ou composé
- Produit cartésien de 2 ensembles A et B
 - Ensemble de tous les couples dont la première composante appartient à A et la deuxième à B
- Produit cartésien de n ensembles
 - Ensemble de n-uplets, ou tuples

Le modèle relationnel (suite)

- Table : Sous-ensemble du produit cartésien d'une liste de domaines

Nom de la table →

Chaque ligne est un n-uplet, ou tuple, ou enregistrement →

Chaque colonne est un attribut ou un champ ↓

Nom	Prénom	DateNaissance
Tremblay	Joseph	1950-03-12
Bouchard	Marie	1966-08-23
Girard	Johanne	1943-06-30

- Cette table représente une occurrence de la table personne, représentée en mode extension
- Mode formel :
 - PERSONNE (Nom, Prénom, DateNaissance)

Le modèle relationnel (suite)

- 2 propriétés des tuples à respecter
 - L'unicité des tuples : il ne peut y avoir de tuples identiques
 - L'ordre des tuples : l'ordre des tuples n'a pas d'importance, c'est la même occurrence
- 3 propriétés des attributs à respecter
 - Indivisibilité : Les données ne sont pas décomposables
 - Domaine unique : les attributs ne peuvent prendre n'importe quelle valeur (intervalle, type de données)
 - Ordre : l'ordre des attributs n'a pas d'importance

Passage du MCD au MPD – Règle 1

- Les entités deviennent des tables
- L'écriture du nom des tables :
 - En lettres majuscules, sans espace et sans accent
 - Ne prenez pas des noms de trois lettres qui ne veulent rien dire
 - Conseil : Quand le nom de la table dépasse une dizaine de lettres, pensez à l'abréger
- Représentation visuelle semblable au MCD

CLIENT	

Passage du MCD au MPD – Règle 2

- Les identifiants des entités deviennent les clés primaires des tables
- L'écriture du nom des clés primaires (et des colonnes)
 - N'utilisez pas des noms de 3 lettres et ne mettez pas systématiquement le nom de la table à la fin
 - Premières lettres des mots en majuscules et le reste en minuscules (Exemple : NoClient)
 - Si vous préférez, vous pouvez utiliser le caractère _ pour écrire un espace (Exemple : No_Client)

Passage du MCD au MPD – Règle 2

- Les clés primaires sont identifiées par les lettres PK (Primary Key) et elles sont soulignées
- Comme l'identifiant, la clé primaire est la première colonne de la table

CLIENT	
PK	<u>NoClient</u>

Passage du MCD au MPD – Règle 3

- Les attributs des entités deviennent les colonnes des tables
- Si ça n'a pas déjà été fait dans le MCD, pensez à décomposer, si nécessaire, les attributs qui ne sont pas d'un type de base
 - Adresse → NoCivique, Rue, Province, Ville, CodePostal
 - Nom → Prénom, Nom

CLIENT	
PK	<u>NoClient</u>
	Prenom Nom NoCivique Rue Province Ville CodePostal

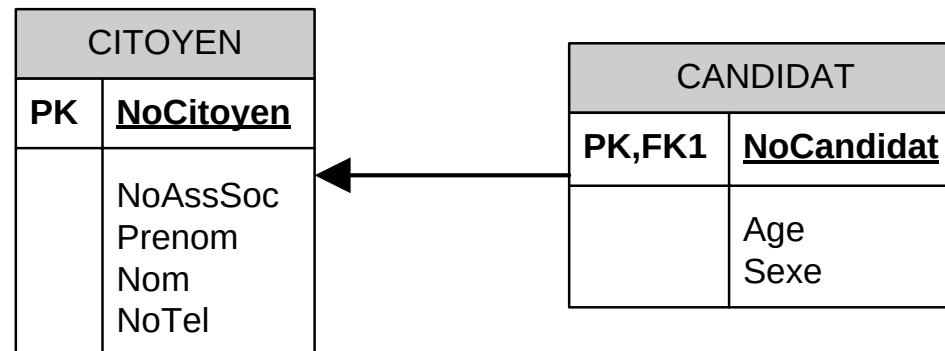
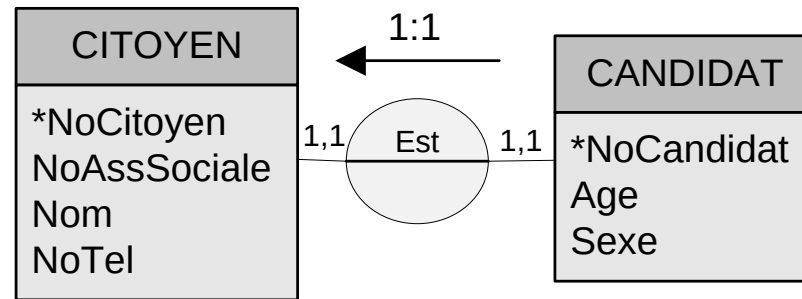
Parenthèse : Les clés étrangères

- Une clé étrangère est une clé primaire provenant d'une autre table
- En anglais : Foreign Key (FK)
- Elle permet de faire un lien entre deux tables
- Contrainte d'intégrité référentielle : Toute valeur d'une clé étrangère est égale à la valeur nulle ou à la valeur de la clé primaire à laquelle la clé étrangère se réfère
 - Autrement dit : soit elle est nulle, soit elle prend la valeur d'une clé primaire déjà existante dans une autre table

Passage du MCD au MPD – Règle 4

- Les relations de type un à un (1:1) deviennent des clés étrangères

- devient



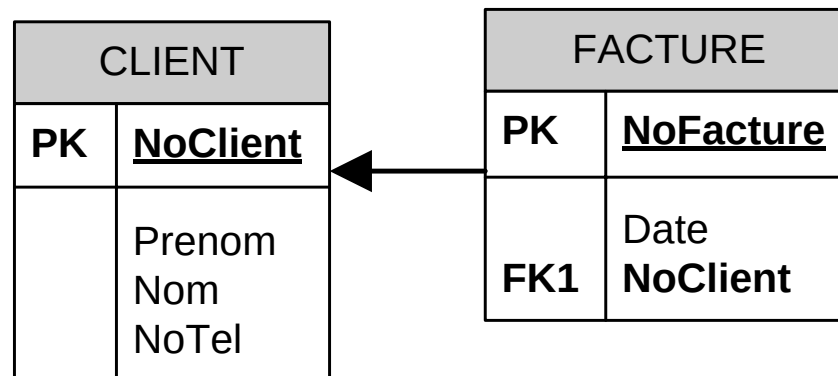
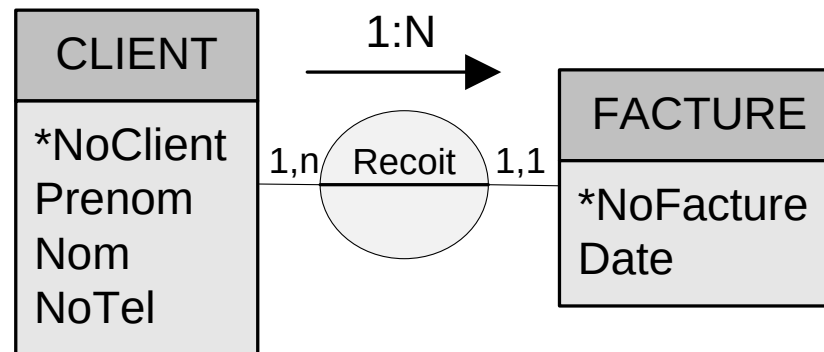
Passage du MCD au MPD – Règle 5

- Les relations de type un à plusieurs (1:N) deviennent des clés étrangères
- Une des deux tables reçoit, comme clé étrangère, la clé primaire de l'autre table
- La table qui contient la clé étrangère est celle
 - Pour laquelle la clé étrangère ne reçoit qu'une seule valeur
 - Qui correspond à l'entité dont la cardinalité maximum est 1 (cardinalité 0, 1 ou 1, 1)

Passage du MCD au MPD – Règle 5

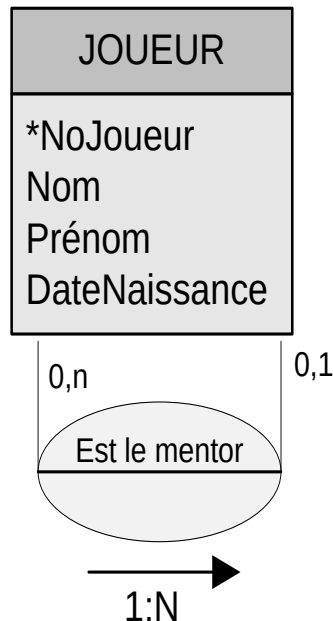
- La pointe de la flèche est dirigée vers la table qui fournit la clé étrangère à l'autre table

- devient

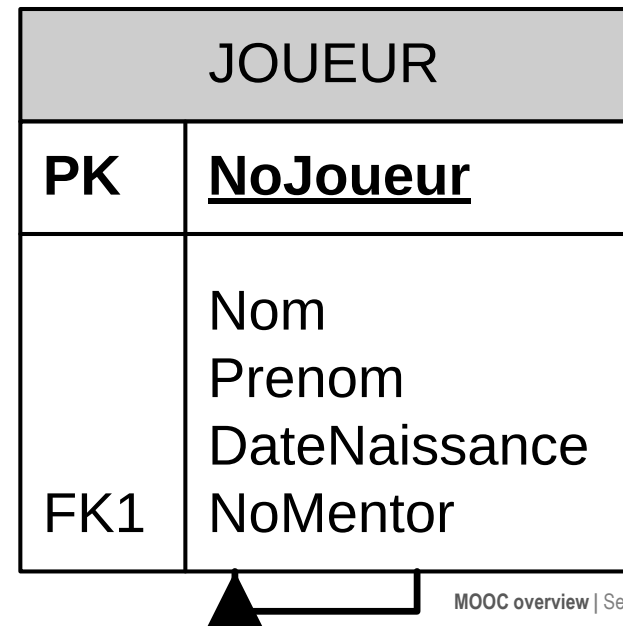


Passage du MCD au MPD – Règle 5

- Une relation récursive 1:N se traduit par l'ajout d'une clé étrangère dans la table, correspondant à la clé primaire de cette même table mais portant un nom différent



Devient

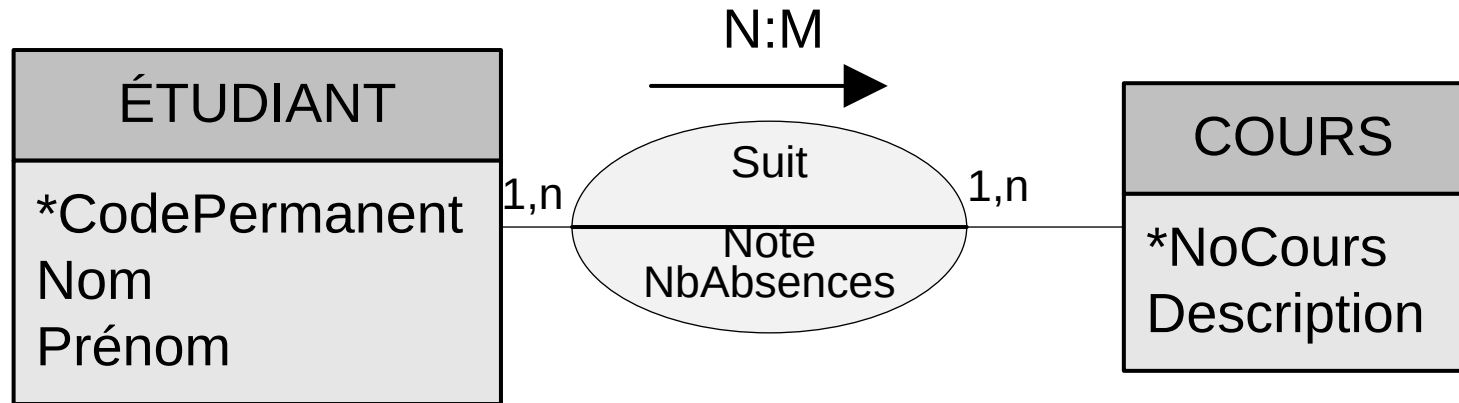


Passage du MCD au MPD – Règle 6

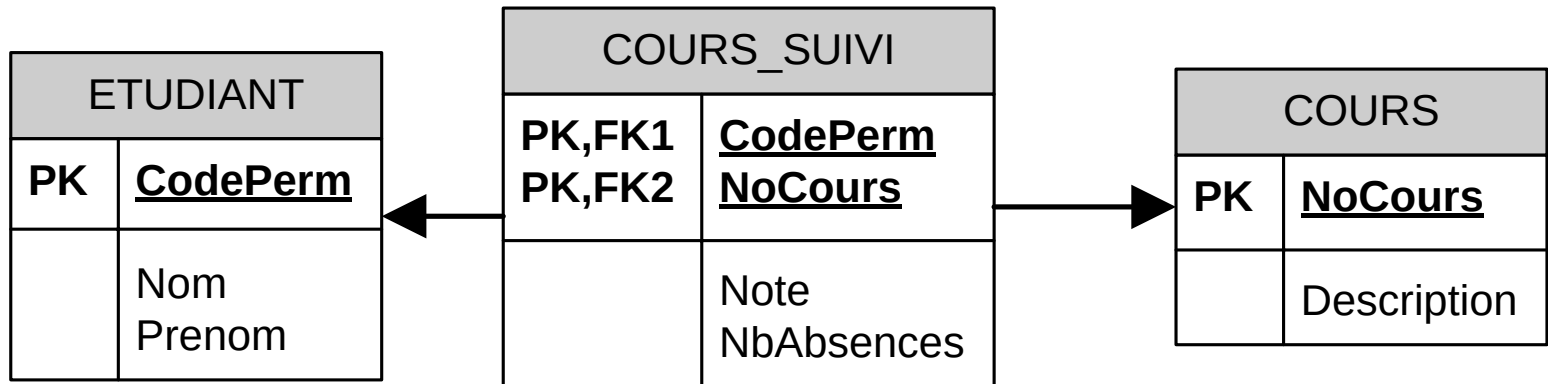
- Les relations de type plusieurs à plusieurs (N:M) deviennent des tables supplémentaires
- Le nom de cette nouvelle table peut être la combinaison des noms des deux tables d'origine
 - CLIENT achète PRODUIT → PROD_CLIENT
 - Si possible, trouver un nom plus représentatif → PROD_ACHETE
- La clé primaire d'une table supplémentaire est composée des clés primaires de chacune des tables à l'origine de la relation
- Les attributs de la relation deviennent des colonnes de la nouvelle table

Passage du MCD au MPD –

Règle 6

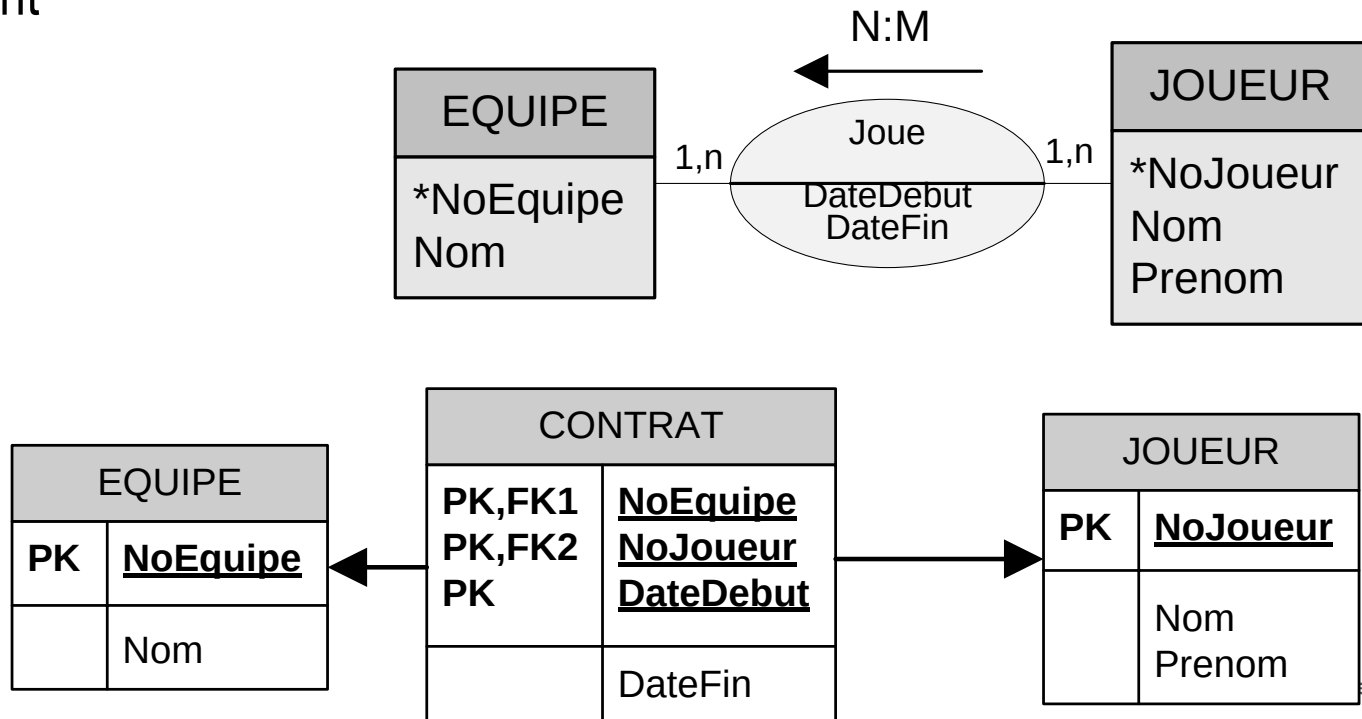


Devient



Passage du MCD au MPD – Règle 6

- Parfois, la combinaison des deux clés n'est pas suffisante, il faut alors ajouter autant d'attributs que nécessaire dans la clé pour rendre la clé unique
- devient



Passage du MCD au MPD – Règle 6

- Pour les relations n-aires, le principe est le même que pour la relation binaire
- La clé primaire de la nouvelle table n'a pas être composée de toutes les tables de la relation n-naire
- Si les clés primaires de la relation forte sont suffisantes pour identifier la table de façon unique, les autres clés se limitent à être des clés étrangères

